

Sistemas de gestión empresarial

UD3 Modularidad. Listado de ejercicios 3

Resultado de aprendizaje (RA)	Criterios de evaluación (CE)	Calificación
RA6: Conoce el lenguaje de programación Python, su sintaxis, sus elementos básicos y sus funciones incorporadas más utilizadas como base para el desarrollo de módulos de sistemas ERP-CRM	6.3 Se ha trabajado con clases, objetos y funciones.	

1. Me flipan los yogures y son muy fan de contar calorías, mi vicio inconfesable. Realiza un programa que mezcle estas dos grandes pasiones que calcule las calorías de yogures. Sabemos que un yogur normal, caracterizado por su sabor, marca y si es con trocitos, siempre tiene 120.5 calorías por cada 100 ml. Crea un método que calcule las calorías dependiendo del tamaño que se pasará como parámetro.

Por otro lado, sabemos que hay yogures desnatados donde las calorías se calculan como un porcentaje de las de un yogur normal, es decir, 30 % menos de calorías, por ejemplo. También hay algo parecido llamados postres de proteínas que tienen las mismas calorías de uno normal más una cantidad concreta por la parte proteica.

Crea una clase para contar calorías con métodos para contar las calorías de un yogur pasado como parámetro, otro para calcular las calorías de un conjunto de yogures (a veces por la noche me como 3 seguidos) y otro que calcule solo las calorías aportadas por uno de los tipos.

Prueba todo en una clase principal donde se lean los datos de los parámetros por teclado.

Versión 2:

- Agrega un decorador para validar el tamaño de un yogur, para que estos no pesen menos que un Petit, de 50 gramos.
- Puedes crear otro decorador para comprobar que realmente es un yogur y no un “postre lácteo” como los Activia, que no son yogures (para ser un yogur la leche debe pasar por un proceso de fermentación).
- Crea el código necesario usando algún método mágico para comparar yogures y hacerlos del “mismo grupo calórico” si tienen las mismas calorías.

2. Me gustan los animales. Aunque no estoy muy de acuerdo con los zoológicos, crea un programa que ayude a calcular el coste anual para alimentar distintos tipos de animales.

Hay Animales, en general, que comen hierba, fruta, etc. En este caso el coste se realiza multiplicando una cantidad de dinero al día por el número de días del año. Por otro lado, hay animales con comida especial:

- Osos: 2 veces a la semana comen carne o pescado por lo que, al coste normal (por frutas, verduras...), hay que sumarle el coste de esto.
- Serpientes: Comen insectos cuyo coste es por el número de insectos que se le dan por lo que cuesta cada insecto, pero solo comen dos veces a la semana.

Crea una clase Zoo con métodos que calculen:

- Coste de una serie de animales pasando como parámetro, la cantidad de cada uno de estos tipos.
- Calcular el descuento que nos hace la empresa suministradora, si gastamos más de una cantidad dada como parámetro entre todos los animales de una lista.
- Gasto del zoo solo en osos.

Crea un main de prueba.

- Crea un decorador que valide que el coste no puede ser menor que cero.

Versión 2:

- Crea un sencillo gestor de contexto que avise con un mensaje en pantalla cuando se esté calculando el coste y al acabar.
- ¿Puedes comprobar usando algún método mágico cuándo unos animales tienen el mismo coste anual que otros?

3. Inventa una nueva versión de cada uno de los dos ejercicios anteriores, utilizando herencia múltiple, con sus respectivos cambios en el código.